MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

PROIECT

Sisteme inteligente în transporturi

Analiza costului de transport și întocmirea Listei C9 pentru obiectivul „Reabilitare Pod Nod-N”

Student: Harapciuc Bernard-Alexandru
Cadru didactic îndrumător: dr. ing. Cadar Rodica
Secția IIT
Grupa IIT_31312

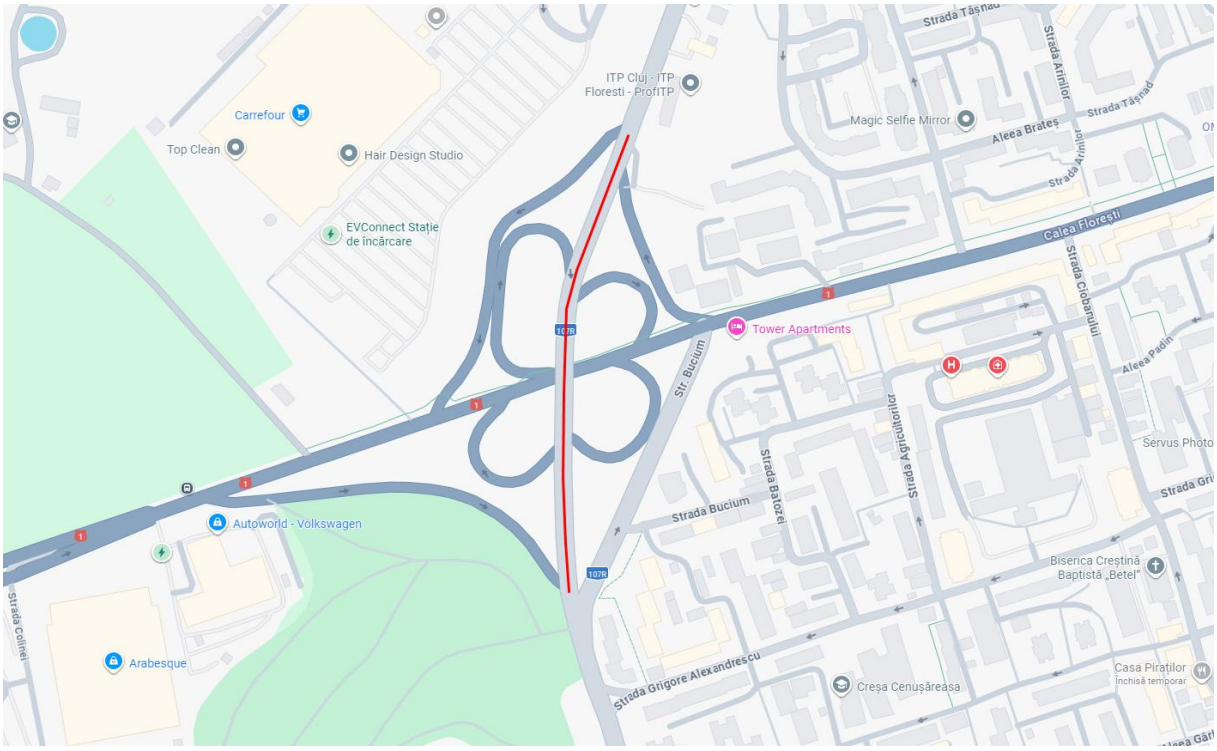
Cluj Napoca, 2025

str. Memorandumului nr. 28, 400114 Cluj-Napoca, România
tel. +40-264-401200, fax +40-264-592055, secretariat tel. +40-264-202209, fax +40-264-202280
www.utcluj.ro

LUCRAREA 2

Analiza costului de transport

OBIECTIV: Reabilitare Podul Nod N – comuna Florești – municipiul Cluj-Napoca



Material	Filer	
Cantitate	4	to
Tarife		
Timp	10,99	lei/ora
Distanță	3,16	lei/km

FURNIZOR 1 – ROMCIM

Adresă: *str, Șoseaua Alba Iulia nr. 21, Vințu de Jos 517875, județul Alba*

ROMCIM
A CRH COMPANY

Strada Bucium, Cluj-Napoca 400535

ROMCIM | Stația de betoane și Balastieră

Plecare la

Opțiuni

10:00

joi, 23 oct.

Trimite indicații de orientare pe iPhone

Copiază linkul

prin Autostrada Apuseni/A10/E81

de obicei, între 1 h 10 min și 1 h 40 min

Detalii

Oră de sosire estimată: 11:40

113 km



Distanța	113	km
Timp de deplasare		
Minim	70	min
	1,17	h
Maxim	100	min
	1,67	h
Viteza		
Minimă	67,8	km/h
Maximă	96,9	km/h
Timp de parcurs		
Minim	1,17	h
Maxim	1,67	h
Timp de încărcare/descărcare	1	h
Timp total		
Minim	3,33	h
Maxim	4,33	h
Distanța totală	226	km
Tarife		
Distanță	3,16	lei/km
Timp	10,99	lei/oră
Cantitate	4	to
Preț total		
Minim	750,79	lei
Maxim	761,78	lei
Preț unitar		
Minim	0,83	lei/to/km
Maxim	0,84	lei/to/km

INFLUENȚA SALARIULUI DESERVENTULUI

Influența salariului deserventului		
Diferență salariu	10,00	%
Inițial	10,99	lei/oră
Final	12,089	lei/oră
Distanța	113	km
Timp de deplasare		
Minim	70	min
	1,17	h

Maxim	100	min
	1,67	h
Viteza		
Minimă	67,8	km/h
Maximă	96,9	km/h
Timp de parcurs		
Minim	1,17	h
Maxim	1,67	h
Timp de încărcare/descărcare	1	h
Timp total		
Minim	3,33	h
Maxim	4,33	h
Distanța totală	226	km
Tarife		
Distanță	3,16	lei/km
Timp	12,089	lei/oră
Cantitate	4	to
Preț total		
Minim	754,46	lei
Maxim	766,55	lei
Preț unitar		
Minim	0,83	lei/to/km
Maxim	0,85	lei/to/km

FURNIZOR 2 – HOLCIM

Adresă: *Strada 22 Decembrie 1989 8, Turda 407405, județul Cluj*

Strada Bucium 1, Cluj-Napoca 400535

Holcim, Strada 22 Decembrie 1989 8, Turc

Plecare la

Opțiuni

10:00

joi, 23 oct.

Trimite indicații de orientare pe iPhone

Copiază linkul

prin DN1/E60

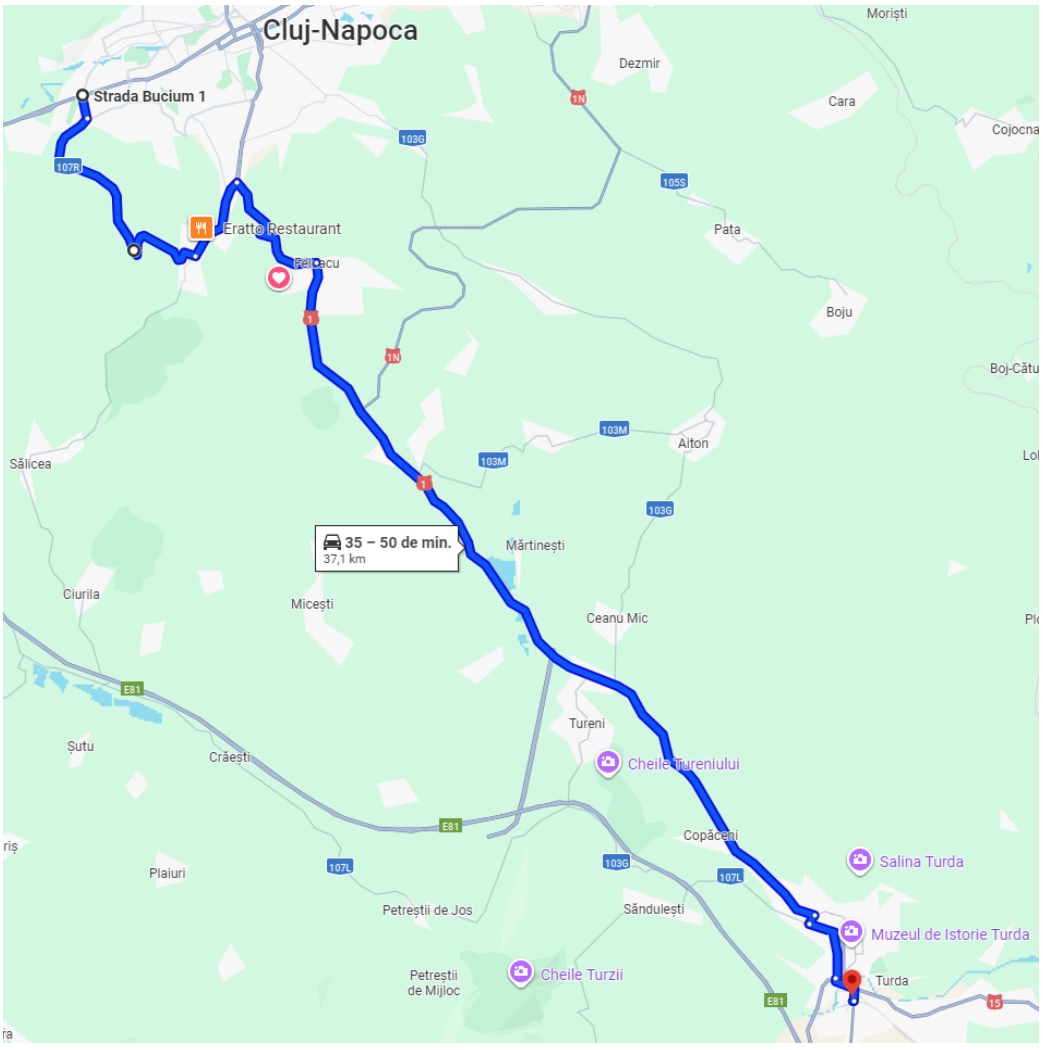
de obicei, 35–50 de min.

Detalii

Oră de sosire estimată: 10:50

Previzualizează

37,1 km



Distanța	37	km
Timp de deplasare		
Minim	35	min
	0,58	h
Maxim	50	min
	0,83	h
Viteza		
Minimă	44,4	km/h
Maximă	63,4	km/h
Timp de parcurs		
Minim	0,58	h
Maxim	0,83	h
Timp de încărcare/descărcare	1	h
Timp total		
Minim	2,17	h
Maxim	2,67	h
Distanța totală	74	km
Tarife		
Distanță	3,16	lei/km
Timp	10,99	lei/oră
Cantitate	4	to
Preț total		
Minim	257,65	lei
Maxim	263,15	lei
Preț unitar		
Minim	0,87	lei/to/km
Maxim	0,89	lei/to/km

FURNIZOR 3 – AlbaStone

Adresă: *1, Geomal 510066, județul Alba*

Strada Bucium 1, Cluj-Napoca 400535

Alba Stone | Calcar de Geomal și materia

Plecare la

Opțiuni

10:00

joi, 23 oct.

Trimite indicații de orientare pe iPhone

Copiază linkul

prin Autostrada Apuseni/A10/E81

de obicei, între 1 h 10 min și 1 h 30 min

Detalii

Oră de sosire estimată: 11:30

101 km



Distanța	101	km
Timp de deplasare		
Minim	70	min
	1,17	h
Maxim	90	min
	1,50	h
Viteza		
Minimă	67,3	km/h
Maximă	86,6	km/h
Timp de parcurs		
Minim	1,17	h
Maxim	1,50	h
Timp de încărcare/descărcare	1	h
Timp total		
Minim	3,33	h
Maxim	4,00	h
Distanța totală	202	km
Tarife		
Distanță	3,16	lei/km
Timp	10,99	lei/oră
Cantitate	4	to
Preț total		
Minim	674,95	lei
Maxim	682,28	lei
Preț unitar		
Minim	0,84	lei/to/km
Maxim	0,84	lei/to/km

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile						
OBIECTIV: Reabilitare Podul Nod N - comuna Florești - municipiul Cluj-Napoca						
Nr. crt.	**Tipul de transport**	**Tone transportate**	**Km parcurși**	**Ore de funcționare**	**Tariful unitar (exclusiv TVA)**	**Valoarea (exclusiv TVA)**
		tone	**km**	**h**	**lei/tonă/km**	**lei**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 = 2 x 3 x 5**
Transport rutier						
1	**Romcim**, preț minim	4	226	3,33	0,83	750,79
2	**Romcim**, preț maxim	4	226	4,33	0,84	761,78
3	**Holcim**, preț minim	4	74	2,17	0,87	257,65
4	**Holcim**, preț maxim	4	74	2,67	0,89	263,15
5	**AlbaStone**, preț minim	4	202	3,33	0,84	674,95
6	**AlbaStone**, preț maxim	4	202	4,00	0,84	682,28
Preț minim					**Valoare directă**	**257,65 lei**
					Recapitulație	**20,61 lei**
					TOTAL	**278,26 lei**
Preț maxim					**Valoare directă**	**761,78 lei**
					Recapitulație	**60,94 lei**
					TOTAL	**822,73 lei**

Variația în funcție de viteza medie		
1	Romcim	1,5%
2	Holcim	2,1%
3	AlbaStone	1,1%
Variație medie		**1,6%**

Variația în funcție de distanță	
Condiții favorabile de trafic (Vmax)	**191,40%**

Variația în funcție de salariul deserventului					
Salariu inițial	4	226	3,33	0,83	750,79
Salariu final	4	226	3,33	**0,85**	768,40
Diferență					**2,35%**

CONCLUZIE

- Analiza comparativă arată că **Holcim (Turda)** este furnizorul cel mai eficient, oferind cel mai mic preț total (între **257,65 lei și 263,15 lei**) datorită distanței scurte de transport de doar **37 km.**
- Furnizorul Romcim prezintă **cele mai ridicate costuri** (peste 750 lei) din cauza distanței mari de parcurs (113 km per sens) și a timpului total de transport ce poate depăși **4 ore**.
- Timpul de încărcare/descărcare a fost estimat constant la **1 oră** pentru toți furnizorii, reprezentând o componentă fixă în calculul timpului total de funcționare.
- Tarifele de bază utilizate în calcul sunt de 3,16 lei/km pentru distanță și 10,99 lei/oră pentru timpul de utilizare a utilajului.
- Variația salariului deserventului cu **10%** (de la 10,99 la 12,089 lei/oră) generează o creștere a prețului total de aproximativ **2,35%**, demonstrând un impact redus al costului cu forța de muncă în raport cu cel al combustibilului.
- S-a observat o variație medie a costurilor de **1,6%** în funcție de viteza medie de deplasare, ceea ce confirmă că starea traficului influențează direct prețul final de transport.
- Prețul unitar per tonă-kilometru este relativ similar între furnizori, variind între **0,83 și 0,89 lei/to/km**, eficiența economică fiind decisă în final de proximitatea punctului de aprovizionare.